

神野友哉 2022311042

ストームグラスによる天気予報

左図：二日目（外気 8 度, 室温 21 度), 右図：六日目(外気 6 度, 室温 21 度)



両方とも液体は澄んでおり、多くの結晶が沈殿していた。実際の天気は晴れ（雲量 1 割未満）であった。試料は窓辺に設置していたため、室温と外気温との気温差が大きかったと考えられる。その結果、外気に近いガラス側の液体から分子の運動エネルギーが失われ、溶解度が低下して結晶化が進み、結晶の量が増加したと考えられる。

〔観察結果を基にストームグラスで天気が判るとされた理由を考える〕

観察結果から、ストームグラスの結晶変化は天気そのものではなく、外気と室温の気温差による溶解度変化の影響が大きいと考えられる。そのため、特定の環境条件下では天候と結晶状態が偶然相関し、天気予測が可能だと信じられた可能性がある。また、経験豊富な航海士が使用していたことにより、その成功と結び付けられて迷信的に広まったとも考えられる。